

MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Nome: Carlos Martins da Silva	RA: 26748025-5
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
Disciplina: Redes de Computadores	

Olá, estudante! Agora é hora de aplicar os conceitos aprendidos na disciplina em um cenário prático, vamos lá?

Fase 1: Cenário

A Tecnologia da Informação (TI) é um pilar essencial no desenvolvimento de projetos de software, impactando diretamente na eficiência, segurança e escalabilidade das soluções empresariais. De acordo com Tanenbaum e Wetherall (2011), a infraestrutura de redes de computadores desempenha um papel crucial na conectividade entre sistemas, influenciando a comunicação e o compartilhamento de dados em ambientes corporativos. Além disso, Laudon e Laudon (2020) ressaltam que a TI não apenas possibilita a automação e otimização dos processos organizacionais, mas também é um fator determinante para a inovação e competitividade das empresas no cenário global.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 15. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. J. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011

Nesse contexto, imagine que você foi contratado como especialista em redes para projetar e implementar a infraestrutura de TI de uma empresa. Sua missão será configurar uma rede segura e eficiente, garantindo a comunicação entre diferentes setores e dispositivos essenciais para as operações empresariais.

Fase 2: Infraestrutura Básica

Você deverá analisar a infraestrutura descrita abaixo conforme relatado pelos diretores da empresa, a empresa possui as seguintes redes conectadas ao mesmo servidor central:

Rede 1: Componentes e necessidades:

- Duas Redes independentes gerenciáveis para distribuição do tráfego;
- Um ponto de acesso Wi-Fi dedicado;
- Seis desktops conectados via cabo;
- Três tablets corporativos conectados por IP dinâmico;
- Um servidor de arquivos;



- A comunicação entre a Rede 1 e o servidor deverá ser protegida

Rede 2: Componentes e necessidades:

- Quatro workstations conectadas a rede que liga ao servidor;
- Um dos computadores será o do gerente de TI, que terá um scanner de documentos ligado diretamente;
- Dois terminais de autoatendimento para uso dos funcionários ligados ao servidor.

Servidor Central: Configuração:

- Servidor deverá fornecer IPs dinâmicos aos dispositivos conectados a rede, também um servidor de resolvidor de domínios;
- Para acesso à internet, o servidor deverá prover um acesso seguro de determinados protocolos, como também restringir o acesso a determinados projetos web.

Fase 3: Endereçamento IP

Devemos lembrar que um computador não será útil se não tiver um IP atribuído, sendo assim, você deverá configurar todos os computadores. Como temos duas redes cada uma seguirá um endereço diferente baseado em seu RA, vejamos um exemplo:

RA 2525751-5

Rede 01 a base é o último dígito de seu RA antes do traço: 192.168.1.X

Rede 02 a base é o penúltimo dígito de seu RA antes do traço: 192.168.5.X

Caso Especiais

RA 2525703-5 Em caso de dígito zero colocar 1 no lugar: RA 2525713-5

RA 2525733-5 Em caso de dígito iguais somar +1 no penúltimo dígito: RA 2525743-5

RA 2525701-5 Em caso de dígito zero e iguais colocar 1 no lugar do zero e adicionar +1 ao outro valor: RA 2525712-5

RA 2525710-5 Em caso de dígito zero e iguais colocar 1 no lugar do zero e adicionar +1 ao outro valor: RA 2525721-5

OBS: Cada equipamento deverá ter um IP atribuído (Impressoras, repetidores, roteadores Wi-Fi). Mas no caso de equipamentos com IPs Dinâmicos não é necessário informar o IP.

Fase 4: Execução

Sua missão é apresentar uma proposta aos diretores da empresa, que respondam e orientem sobre os questionamentos apresentados a seguir.

- 1 - Indicação da ferramenta de segurança: Firewall ou Proxy? Justifique a escolha.
- 2 - Identificação da topologia utilizada: Com base nas informações da infraestrutura, determine e justifique a topologia usada em cada rede.
- 3 - Descrição da equipe em cada setor: Quantidade de equipamentos em cada sala e sua capacidade de profissionais a serem alocados.
- 4 - Configuração de IPs: Apresente a tabela com os endereços definidos para cada dispositivo.

O que você entregará?

Você deverá apresentar as respostas para todos os questionamentos apresentados na fase 4, respondendo ao que foi pedido. Atente-se para a clareza de sua resposta, deve atender exatamente e por completo ao que está sendo solicitado no comando.

AGORA, É COM VOCÊ!

Coloque sua resposta no quadro abaixo. Você pode editar o quadro de respostas conforme sua necessidade.

1 - Indicação da ferramenta de segurança: Firewall ou Proxy? Justifique a escolha.

R. Para que se possa garantir a segurança e eficiência da rede, é altamente recomendado o uso de um Firewall. Pois ele age controlando o tráfego de rede (entrada e saída) com base em regras de segurança predeterminadas, sendo essencial para a proteção da rede contra acessos não autorizados e ataques externos. Sobretudo, analisando a estrutura proposta, também se faz necessário o uso de um servidor de Proxy em conjunto com o firewall, principalmente para o controle de acesso, como, por exemplo, o conteúdo acessado por cada máquina, bloqueando o acesso a sites que não fazem parte da área de atuação da empresa, o que poderia afetar a produtividade da equipe e também trazer riscos à segurança da rede como um todo.

2 - Identificação da topologia utilizada: Com base nas informações da infraestrutura, determine e justifique a topologia usada em cada rede.

Rede 1: Para a Rede 1 a topologia seria a estrela, pois permite que cada dispositivo, sendo desktop ou ponto de acesso Wi-fi, conecte-se diretamente ao servidor central através de switches ou roteadores.

Rede 2: Essa rede também usaria a topologia em estrela, pois tanto as workstations quanto os terminais de autoatendimento podem ser ligadas ao servidor, permitindo uma fácil integração e controle de tráfego, inclusive com acesso direto ao scanner do gerente.

3 - Descrição da equipe em cada setor: Quantidade de equipamentos em cada sala e sua capacidade de profissionais a serem alocados.

Rede 1:

Equipamentos: 6 desktops, 1 ponto de acesso Wi-Fi, 3 tablets, 1 servidor de arquivos.

Profissionais: Essa rede pode suportar até 10 profissionais, considerando um profissional por desktop e tablets de uso compartilhado.

Rede 2:

Equipamentos: 4 workstations, 2 terminais de autoatendimento.



Profissionais: Essa rede pode suportar até 4 usuários contínuos nas workstations, com uso ocasional dos terminais de autoatendimento pelos funcionários.

4 - Configuração de IPs: Apresente a tabela com os endereços definidos para cada dispositivo.

Tabela Rede 1:

Equipamentos	Interface	Endereço IP
Servidor Central (Interface A)	Ethernet	192.168.5.1
Equip. Wi-fi	Ethernet	192.168.5.2
Servidor de Arquivos	Ethernet	192.168.5.10
Desktop 1	Ethernet	192.168.5.11
Desktop 2	Ethernet	192.168.5.12
Desktop 3	Ethernet	192.168.5.13
Desktop 4	Ethernet	192.168.5.14
Desktop 5	Ethernet	192.168.5.15
Desktop 6	Ethernet	192.168.5.16
Tablet 1	Wi-fi	Dinâmico
Tablet 2	Wi-fi	Dinâmico
Tablet 3	Wi-fi	Dinâmico

Tabela Rede 2:

Equipamentos	Interface	Endereço IP
Servidor Central (Interface B)	Ethernet	192.168.2.1
Scanner (Ligado ao PC)	USB/Local	Não utiliza
Workstation (Gerente TI)	Ethernet	192.168.2.10
Workstation 02	Ethernet	192.168.2.11
Workstation 03	Ethernet	192.168.2.12
Workstation 04	Ethernet	192.168.2.13
Terminal Autoatend. 01	Ethernet	192.168.2.14
Terminal Autoatend. 02	Ethernet	192.168.2.15

IMPORTANTE:

- 
1. Acesse o link com um vídeo explicativo que o professor gravou para ajudá-lo nesse processo de criação e desenvolvimento. O acesso deverá ser realizado em: MATERIAL DA DISCIPLINA.
 2. Responda seguindo como roteiro os tópicos elencados anteriormente.
 3. A entrega deve ser feita exclusivamente por meio do Formulário de entrega da atividade MAPA.
 4. Antes de enviar sua atividade, certifique-se de que respondeu a todas as perguntas e realize uma cuidadosa correção ortográfica.
 5. Após o envio não são permitidas alterações, ou modificações. Logo, você tem apenas uma chance de enviar o arquivo corretamente. Revise bem antes de enviar!
 6. Lembre-se que evidências de cópias de materiais, incluindo de outros acadêmicos, sem devidas referências serão inquestionavelmente zeradas. As citações e referências, mesmo que do livro da disciplina, devem ser realizadas conforme normas da Instituição de Ensino.
 7. Não são permitidas correções parciais no decorrer do módulo, ou seja, o famoso: “professor veja se minha atividade está certa?”. Isso invalida seu processo avaliativo. Lembre-se que a interpretação da atividade também faz parte da avaliação.
 8. Procure sanar suas dúvidas junto a mediação em tempo hábil sobre o conteúdo exigido na atividade, de modo que consiga realizar sua participação.
 9. Atenção ao prazo de entrega, evite envio de atividade em cima do prazo. Você pode ter algum problema com internet, computador, software etc. e os prazos não serão flexibilizados, mesmo em caso de comprovação.

Bons estudos!

Em caso de dúvidas, encaminhar mensagem ao seu Professor(a) Mediador(a).